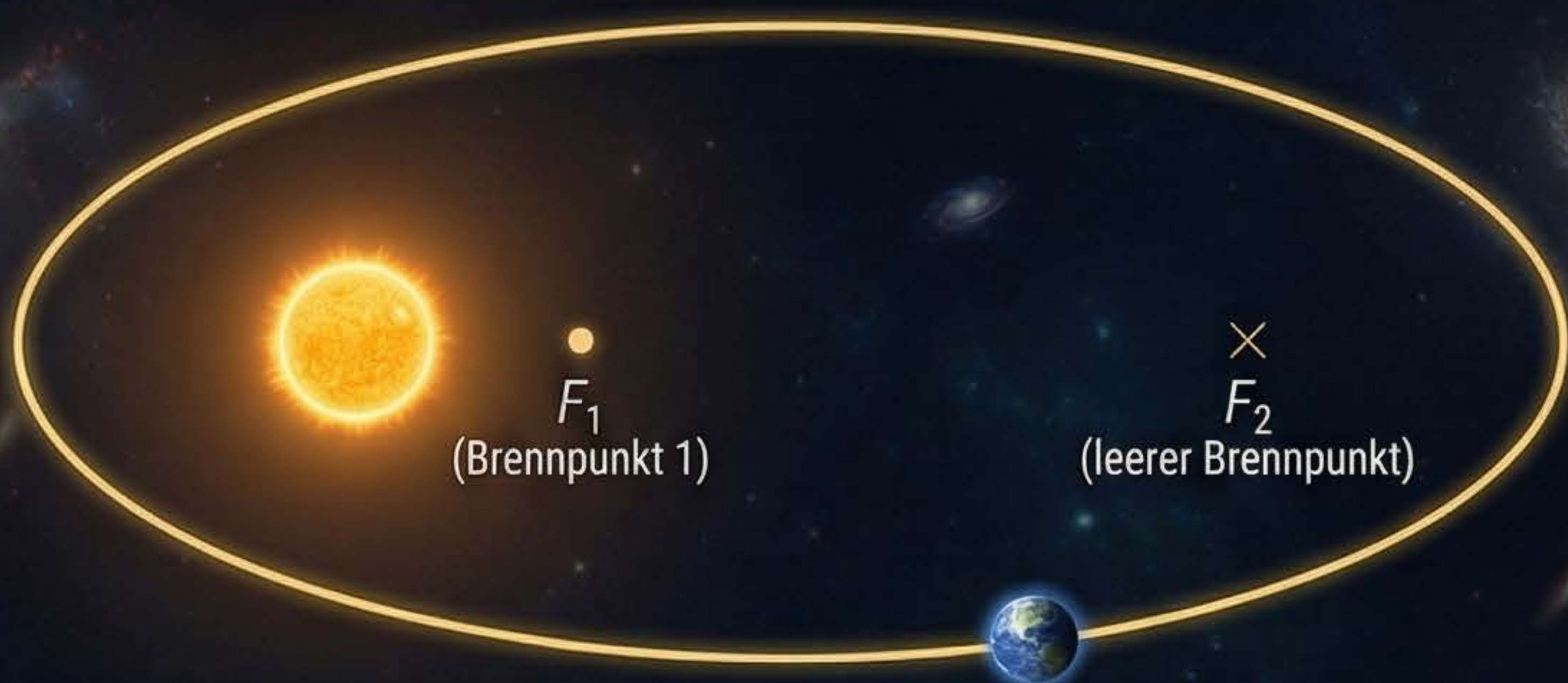


DIE KEPLERSCHEN GESETZE

Das Uhrwerk des Sonnensystems – Wie sich Planeten wirklich bewegen (Johannes Kepler, 1609/1619)

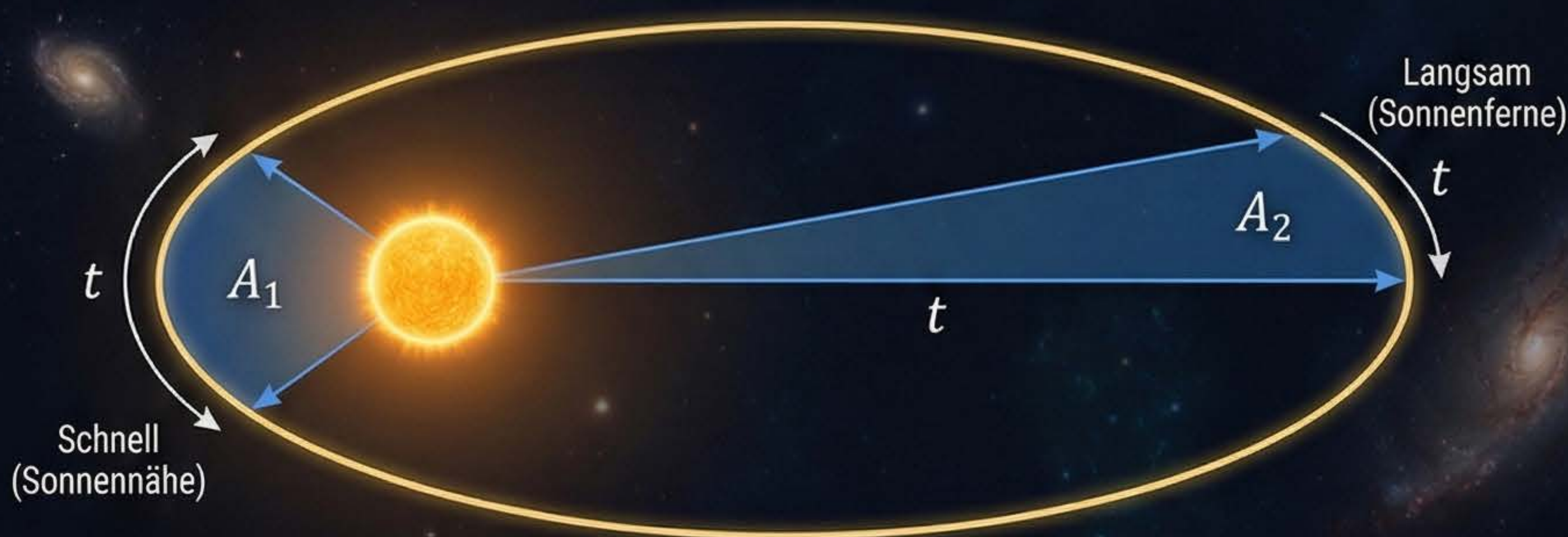
1. DIE FORM DER BAHN (Das Ellipsengesetz)



Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen.
Die Sonne steht in einem der beiden Brennpunkte.

(Hinweis: Die meisten Planetenbahnen sind fast kreisförmig, aber eben nur fast!)

2. DIE GESCHWINDIGKEIT AUF DER BAHN (Der Flächensatz)

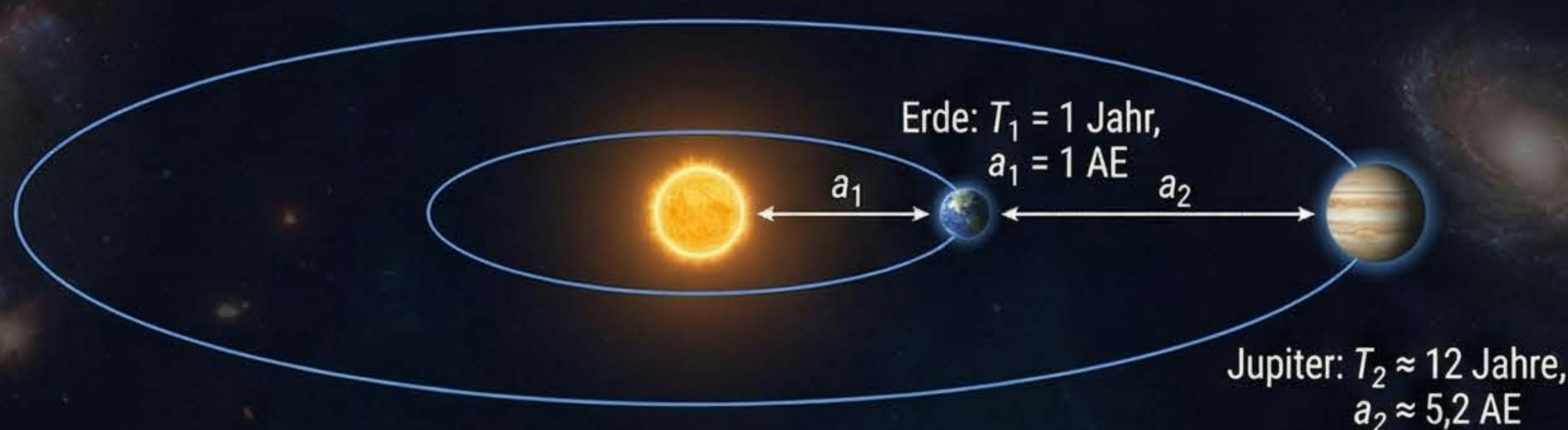


Der Fahrstrahl (Verbindungsline Sonne-Planet) überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.

Bei gleicher Zeitdauer t gilt: Fläche A_1 = Fläche A_2

Aha-Moment: Das bedeutet: Je näher ein Planet der Sonne ist, desto schneller bewegt er sich!

3. DER VERGLEICH DER PLANETEN (Das harmonische Gesetz)



Die Quadrate der Umlaufzeiten (T) verhalten sich wie die Kuben (hoch 3) der mittleren Abstände (a).

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3} \quad \text{oder vereinfacht:} \quad \frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$$

Je weiter ein Planet von der Sonne entfernt ist, desto länger braucht er für einen Umlauf (und desto langsamer ist seine Durchschnittsgeschwindigkeit).



Basierend auf den präzisen Beobachtungsdaten von Tycho Brahe, revolutionierte Kepler unser Weltbild, ohne die Ursache (Gravitation) zu kennen. Das erklärte erst Isaac Newton später.